

RL216

Struktur Data dan Algoritma

Pendahuluan Struktur Data

Rekayasa Perangkat Lunak
Kampus UPI di Cibiru
Universitas Pendidikan Indonesia





UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU

Rekayasa
Perangkat
Lunak



Pendahuluan Struktur Data



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU

Rekayasa
Perangkat
Lunak



Apa itu Data?





Data

- **Data:** kumpulan fakta, informasi, atau nilai yang direpresentasikan dalam bentuk yang dapat diolah atau disimpan.
- **Data:** Data dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau bentuk lainnya.
- **Data:** data dapat dinyatakan sebagai bentuk konstanta atau variable.
- **Konstanta:** nilai yang tetap.
- **Variabel:** suatu tempat atau wadah untuk menyimpan nilai yang dapat diubah-ubah selama proses program.



Penulisan Nama Variabel

Menurut Hendriyana dan Dian (2020), aturan penulisan nama variable yang baik yaitu:

- Nama variable harus dimulai dengan huruf alfabet (tidak boleh berupa angka atau simbol).
- Tidak boleh ada spasi diantara nama variable.
- Jangan menggunakan simbol yang membingungkan seperti titik dua (:), titik koma (;), dll.
- Nama variabel sebaiknya sesuai dengan elemen data.
- Nama variable sebaiknya tidak terlalu panjang.



Istilah Tentang Data:

1. **Tipe Data:** Macam atau isi data pada suatu variable dalam Bahasa pemograman. Contoh: tipe data boolean, string, int, dan float.
2. **Objek Data:** Kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Contoh: byte mengacu pada objek data 0 – 255 dan string merupakan kumpulan karakter dengan maksimal 255 karakter.
3. **Struktur Data:** Koleksi dari beberapa variable yang dinyatakan dengan sebuah nama dengan sifat dan tipe variable yang berbeda. Digunakan untuk mengelompokkan beberapa informasi menjadi satu kesatuan.
4. **Representasi Data:** Suatu mapping dari struktur data 'x' ke suatu set dari struktur data 'y'. Contoh: Boolean direpresentasikan dalam 0 dan 1.



Struktur Data:

- Cara penyimpanan dan pengorganisasian data-data pada memori komputer maupun file secara efektif sehingga dapat digunakan secara efisien, termasuk operasi-operasi di dalamnya
- Format khusus untuk mengatur, memproses, mengambil, dan menyimpan data untuk tujuan tertentu.
- Struktur data membingkai organisasi informasi sehingga baik mesin maupun manusia dapat mengerti dengan baik.



UPI

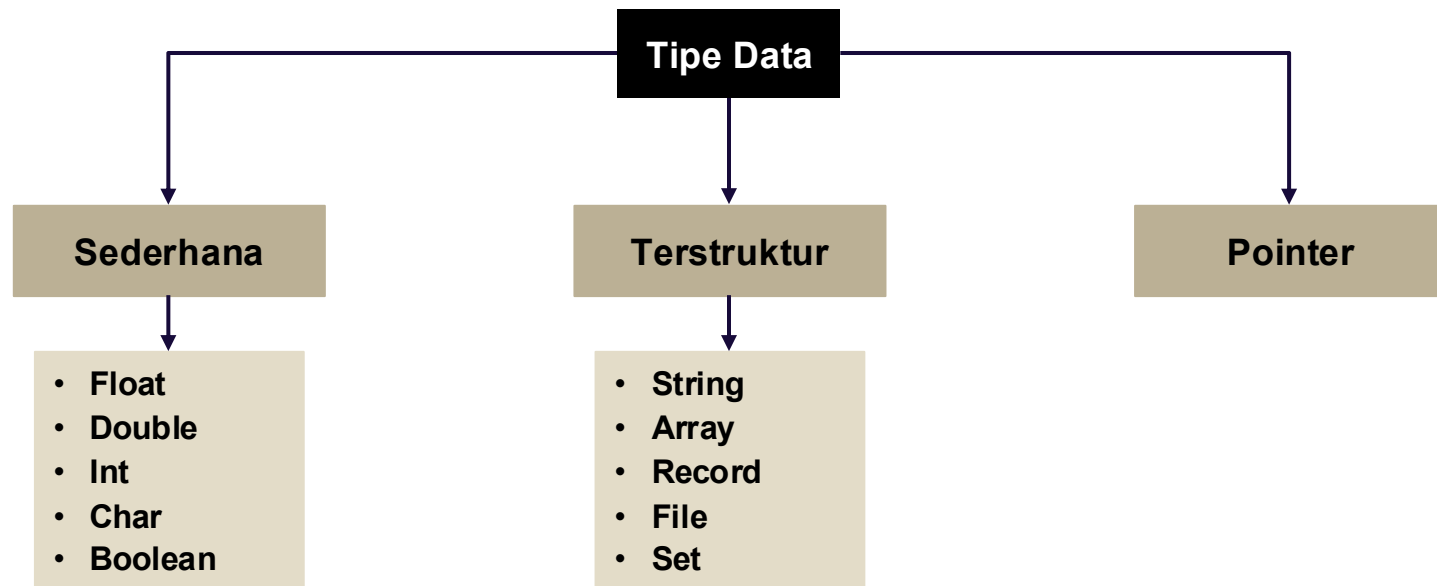
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU

Rekayasa
Perangkat
Lunak



Hirarki Tipe Data

Hierarki Tipe Data:



Tipe Data Sederhana:

Tipe data sederhana hanya memungkinkan untuk menyimpan **sebuah nilai** data dalam sebuah variable.

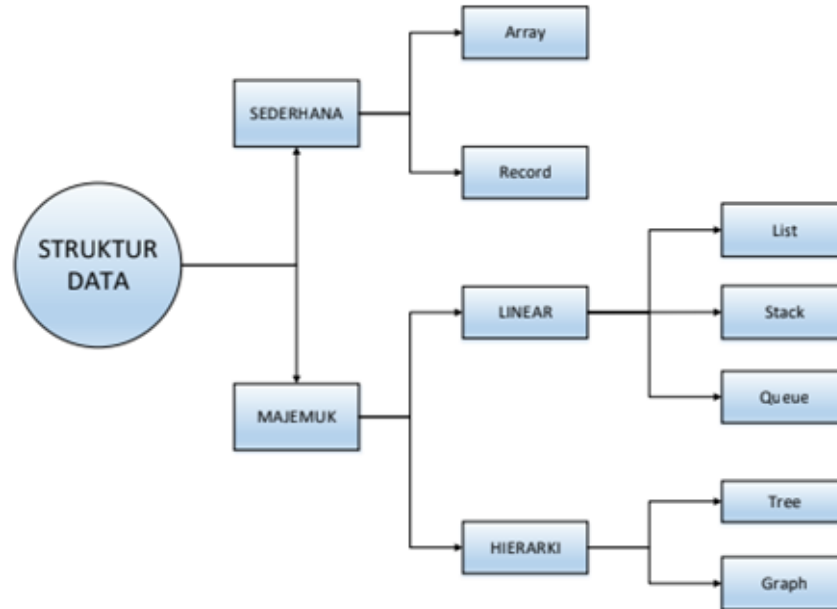
Tipe Data	Penulisan	Keterangan	Jumlah Bit	Contoh
Float	<code>float</code>	Menyimpan bilangan decimal dengan jumlah angka decimal 6-7 digit	32	3.25
Double	<code>double</code>	Menyimpan bilangan decimal dengan jumlah angka decimal 15 digit	64	0.77823414581
Integer	<code>int</code>	Menyimpan bilangan bulat	32	10
Character	<code>char</code>	Menyimpan satu karakter baik karakter huruf, angka, atau nilai ASCII	8	"A"
Boolean	<code>bool</code>	Menyimpan nilai true atau false	16	false
Valueless	<code>void</code>	Tidak bertipe, digunakan untuk fungsi	6	

Tipe Data Terstruktur:

- **Tipe data terstruktur:** merupakan tipe data yang memungkinkan suatu variable bisa menyimpan **lebih dari sebuah nilai**. Setiap nilai disebut dengan komponen.
- Terdapat lima (5) macam tipe data terstruktur:
 1. String
 2. Array (Larik)
 3. Record
 4. File
 5. Set (Himpunan)

Jenis Struktur Data:

Berikut adalah struktur data pada materi pembelajaran ini:



Algoritma

Definisi:

- Himpunan langkah-langkah atau instruksi untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
- Menurut Donald E. Knuth ciri algoritma yang baik yaitu sebagai berikut:
 1. Input: ada minimal 0 input atau lebih
 2. Output: ada minimal 1 output atau lebih
 3. Definite: ada kejelasan apa yang dilakukan
 4. Effective: Langkah yang dikerjakan harus efektif
 5. Terminate: Langkah harus dapat berhenti (stop) secara jelas



UPI

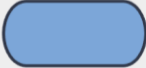
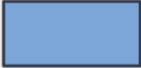
UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU



Flowchart:

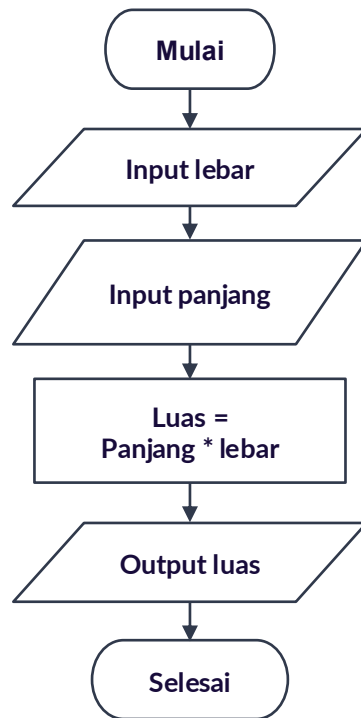
- Flowchart merupakan penyajian proses dan logika dari suatu kegiatan yang digambarkan secara spesifik dan sistematis.
- Flowchart atau bagan alir merupakan *chart* (bagan) yang menunjukkan *flow* (alir) dalam suatu program atau prosedur sistem secara logika

Notasi Flowchart:

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator	Merepresentasikan awal/akhir alur proses
	Procces	Merepresentasikan sebuah proses dalam <i>processor</i> atau <i>memory</i>
	Input/Output	Sebagai input atau ouput
	Decision	Titik keputusan antara dua atau lebih <i>path</i> dalam <i>flowchart</i>
	Connector	Konektor yang menunjukkan sebuah proses 'melompat' dari suatu alur proses ke alur proses lainnya
	Preparation	Inisialisasi setup dan langkah persiapan lainnya sebelum memulai alur proses
	Document	Data yang dapat dibaca oleh orang, seperti printed document



Contoh Flowchart:





UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU

Rekayasa
Perangkat
Lunak



Latihan



UPI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN
INDONESIA
KAMPUS
CIBIRU

Rekayasa
Perangkat
Lunak



Latihan:

- Buatlah resume tentang perbedaan bahasa pemrograman C++ dan Python
- Buatlah program sederhana apapun yang pernah Anda buat menjadi dalam bahasa pemrograman C++

Terimakasih

Ada pertanyaan?